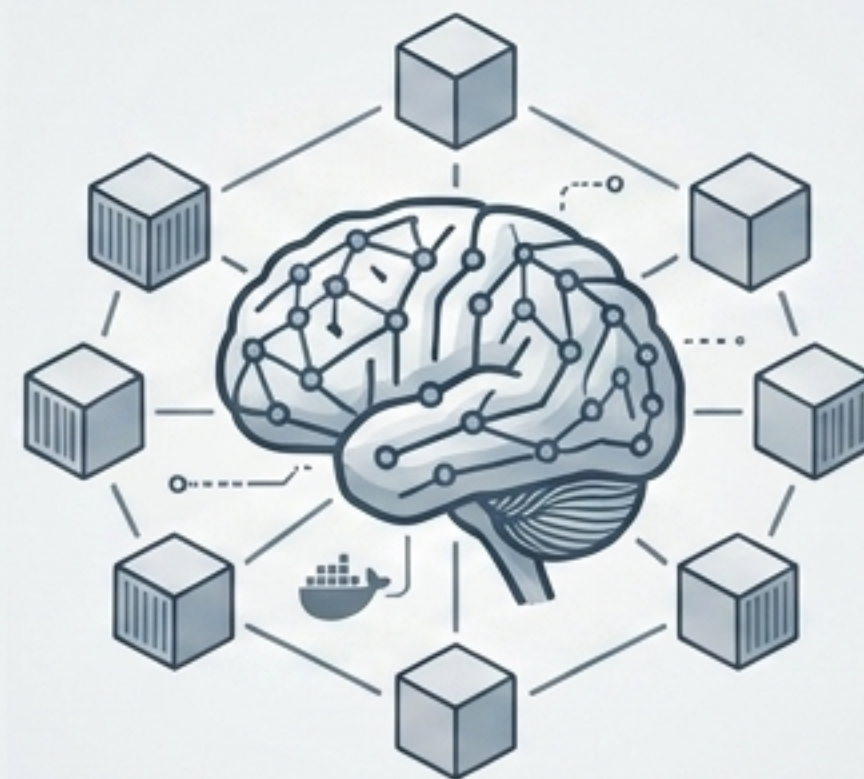


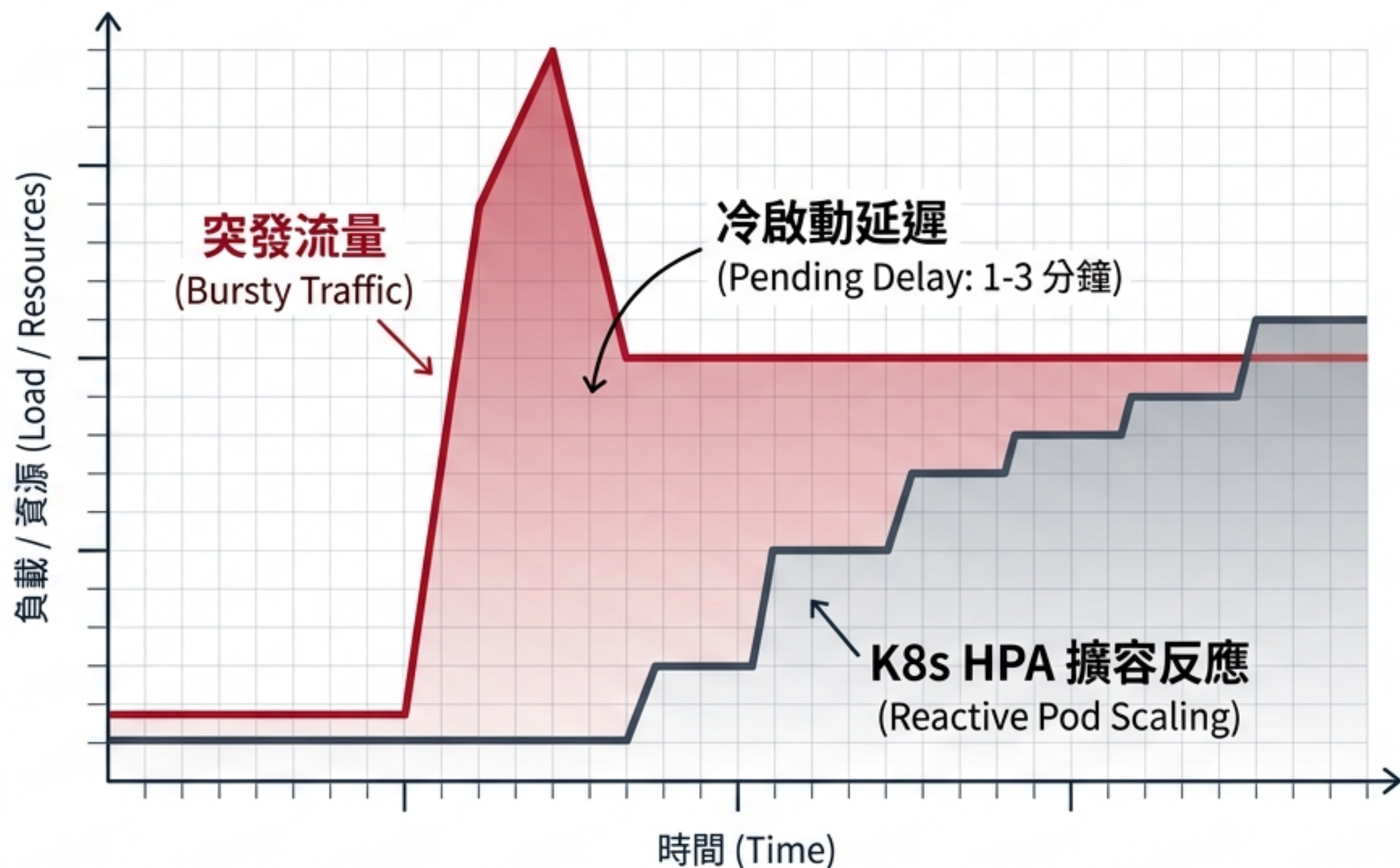
基於深度強化學習應用於容器化環境場的微自動擴展

打破效能與成本零和博弈的主動預測架構

報告人：周達弘, 吳濬濠



最致命的痛點：流量未到，資源卻來不及備齊的「冷啟動延遲」



⚠ 被動反應的缺陷

傳統 K8s HPA 依賴事後指標
(如 CPU > 80% 才觸發擴容)
, 永遠落後於真實流量。

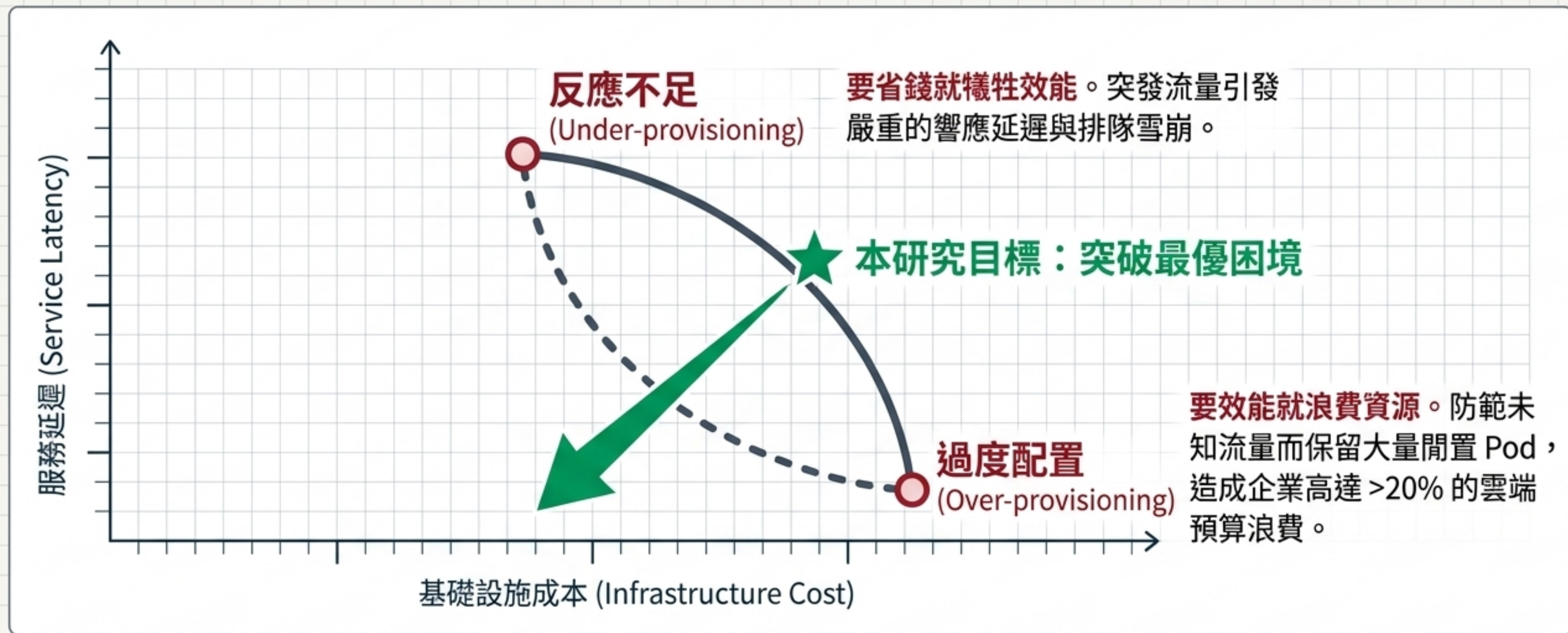
⚠ 物理時間不可跨越

實務上拉取容器映像檔與初始化存在 1 到 3 分鐘的實體延遲,
流量洪峰早已壓垮系統。

⚠ SLA 違約連鎖反應

擴得太晚導致請求積壓, 造成
排隊理論中的雪崩效應與不可
挽回的收入損失。

打破零和博弈：效能與成本，我們全都要



核心任務：設計智慧系統實現「流量未到，資源先備」，終結效能與成本的零和博弈。

現有解法剖析（一）：傳統閾值 K8s HPA

$$\begin{aligned} &desiredReplicas = \\ &\left\lceil currentReplicas \right. \\ &\quad \times \left(\frac{currentMetric}{desiredMetric} \right) \left. \right\rceil \end{aligned}$$

運作機制

基於靜態規則與事後資源指標（CPU/Memory）進行比例式水平擴展。

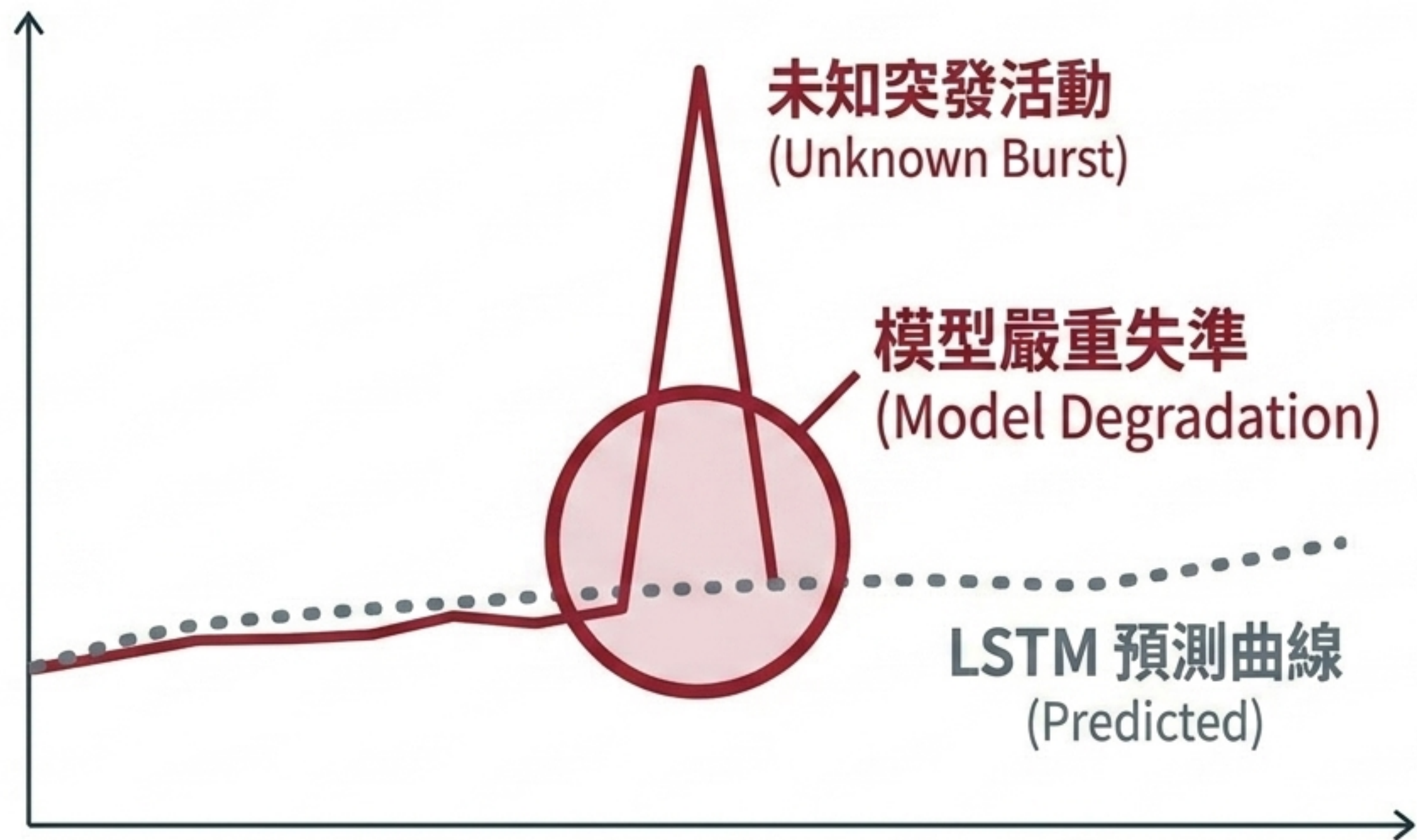
主要優勢

架構極度簡單、開箱即用、無須複雜運算。

致命盲區

完全缺乏前瞻預測力，且無法針對微服務複雜 RPC 依賴鏈進行「協同擴縮」。單打獨鬥的設計注定無法應付秒級瞬變環境。

現有解法剖析（二）：時間序列預測 (LSTM)



運作機制

利用監督式學習（如 LSTM、ARIMA）從歷史數據中找出週期性規律以預測未來流量。

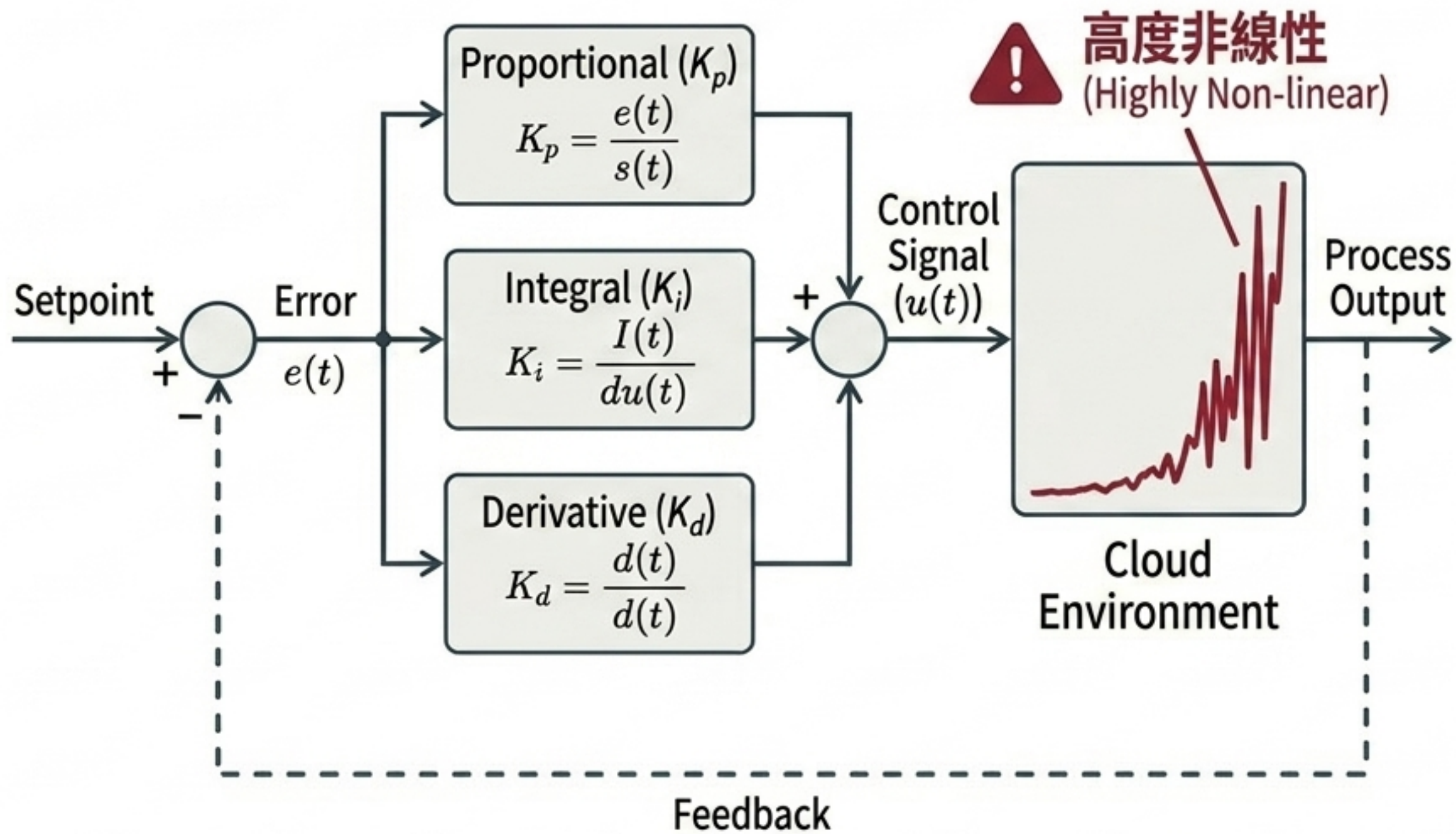
+ 主要優勢

理論上具備「主動預測 (Proactive)」能力，能提早備齊資源緩解冷啟動問題。

⚠ 致命盲區

過度依賴完美歷史標註數據。一旦遇到「未知的突發活動」或微服務拓撲結構每週變更，死背歷史考題的靜態模型將全面失效。

現有解法剖析（三）：控制理論 (PID Controller)



運作機制

利用回授迴圈與微積分持續修正資源誤差，動態逼近設定的資源目標。

主要優勢

具備極端嚴謹的數學證明與理論上的系統穩定性保證。

致命盲區

傳統 PID 是線性控制器，而雲端容器與排隊延遲具備高度「非線性 (Non-linear)」雪崩特徵。參數在混沌動態環境中根本無法調校，極易引發叢集擴展震盪。

現有方法總結：我們到底需要什麼樣的系統？

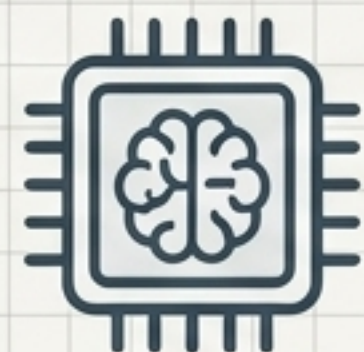
擴展機制	反應模式	非線性適應力	歷史資料依賴度	微服務協調力
K8s HPA	被動反應	極低	無	缺乏
LSTM 時序	主動預測	中等	極高 (致命傷)	困難
PID 控制	混合反饋	低	低	困難
本研究需求	主動預測 ✓	極高 ✓	無 (Model-free) ✓	精準支援 ✓

診斷結論：我們需要一個不依賴歷史考題、能主動消滅冷啟動，且完美適應非線性微服務拓撲的終極調度武器。

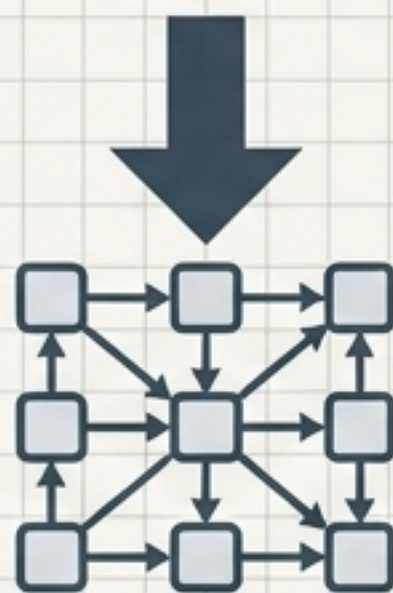
範式轉移：深度強化學習（DRL）的降維打擊

無模型 (Model-free)

徹底擺脫對完美歷史標註數據的依賴。不需要死背歷史流量，能直接適應從未見過的突發負載。



DRL 大腦
(Agent)



微服務拓撲
(Kubernetes Environment)

在線試錯學習 (Trial & Error)

直接與 K8s 叢集互動。多開機器扣分，少開機器重罰。在動態未知中自主收斂出**最佳擴展策略 (π^*)**。

微自動擴展 (Micro Auto-scaling)

將視角從宏觀節點下沉，精準調度每一條 RPC 請求依賴鏈，實現**細粒度的主動防禦**。

演算法決斷：為何捨棄 DQN 而選擇 PPO？

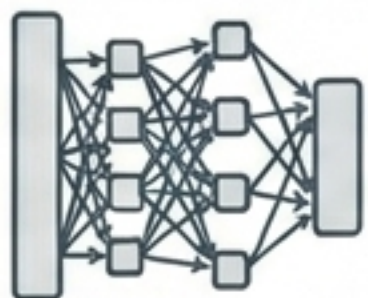
克服維度災難

傳統 DQN 處理複雜容器多維度指標（CPU、Memory、延遲）極易陷入維度災難，無法穩定輸出連續動作空間。

Actor-Critic 雙核架構

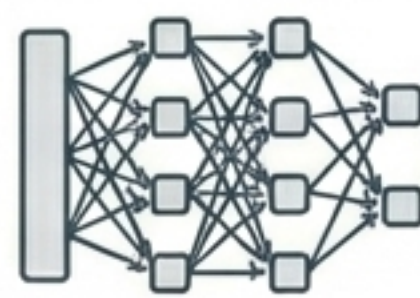
結合策略梯度的直接行動力與價值評估的成效批判，精準駕馭微服務叢集中連續與離散混混合的擴縮指令。

行動者 (Actor Network)
- 策略決策



→ 行動

評論家 (Critic Network)
- 價值評估



→ 價值



Clipping
截斷機制
(核心防線)

穩定進化，拒絕震盪

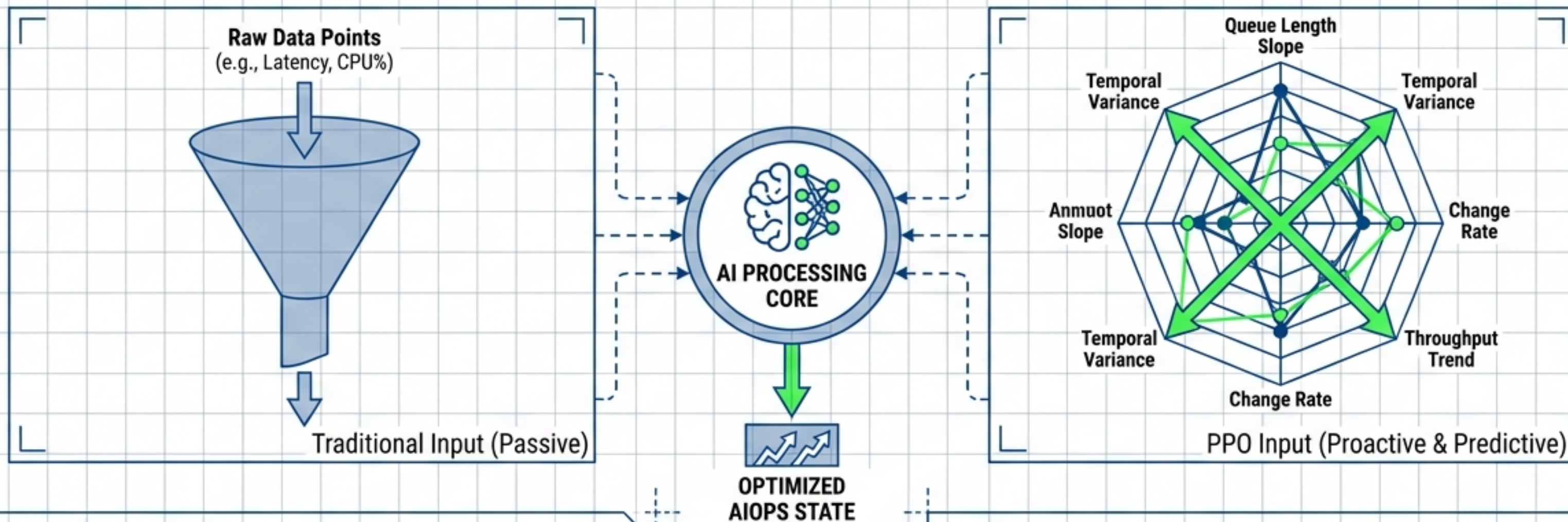
K8s 叢集最怕「擴展震盪 (Thrashing)」。PPO 的 Clipping 機制從數學層面強行限制每次策略更新幅度，確保系統絕不發生暴起暴落的災難性擴容。

全局透視：DRL 智能微自動擴展系統架構



這套無縫融合雲端底層機制的閉環架構，將抽象的 MDP 數學模型完美植入 K8s 實體血管中。

PPO 設計亮點一：特徵工程 (Feature Engineering)



傳統全域指標 (Traditional Metrics)

僅依賴被動延遲數值與 CPU 均值，面對複雜動態環境極易陷入**維度災難**。

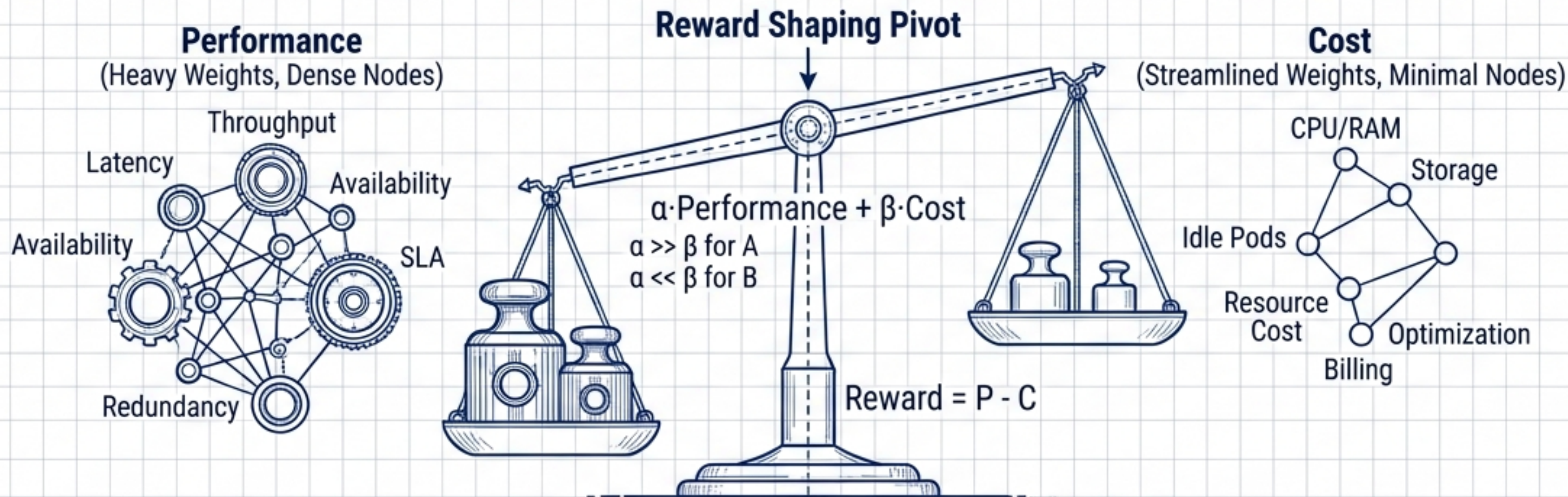
Failure Mode: Static & Reactive

本研究萃取特徵 (Extracted Features)

主動捕捉請求佇列長度與變化斜率，建立具備時間前瞻性的**狀態空間感知**。

Success Mode: Dynamic & Foresighted

PPO 設計亮點二：策略分歧點 (Reward Shaping)



Strategy A (效能極致型)

賦予 SLA 違規極高懲罰權重，強迫模型提早佈署冗餘容器以達成 **零冷啟動延遲**。

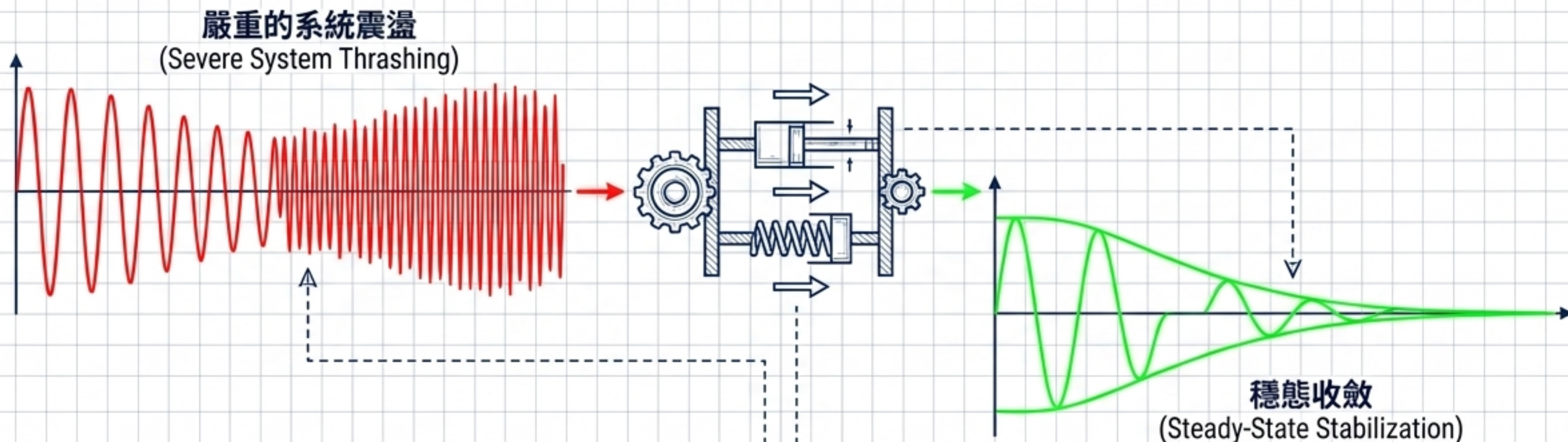


Strategy B (成本極致型)

放大閒置 Pod 成本懲罰，容許微幅延遲以極限壓榨 CPU，換取 **最高投資報酬率**。

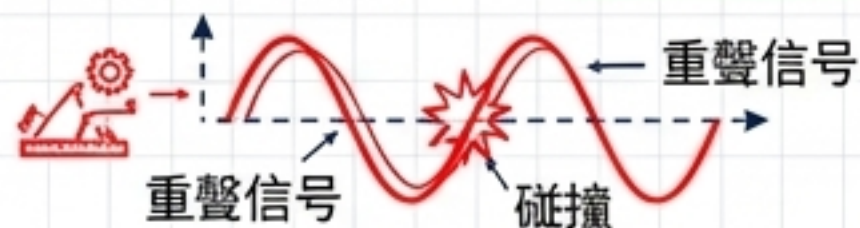


PPO 設計亮點三：冷卻機制 (Cooldown Mechanism)



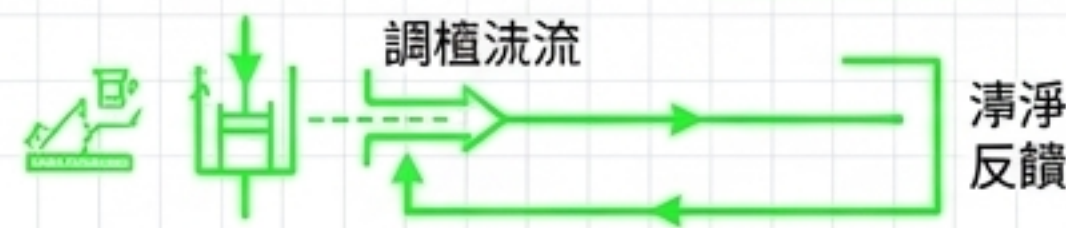
連續指令 (Continuous Commands)

缺乏等待啟動時間的保護機制，擴容決策將相互踩踏並引發嚴重的系統震盪。



冷卻鎖定 (Cooldown Lock)

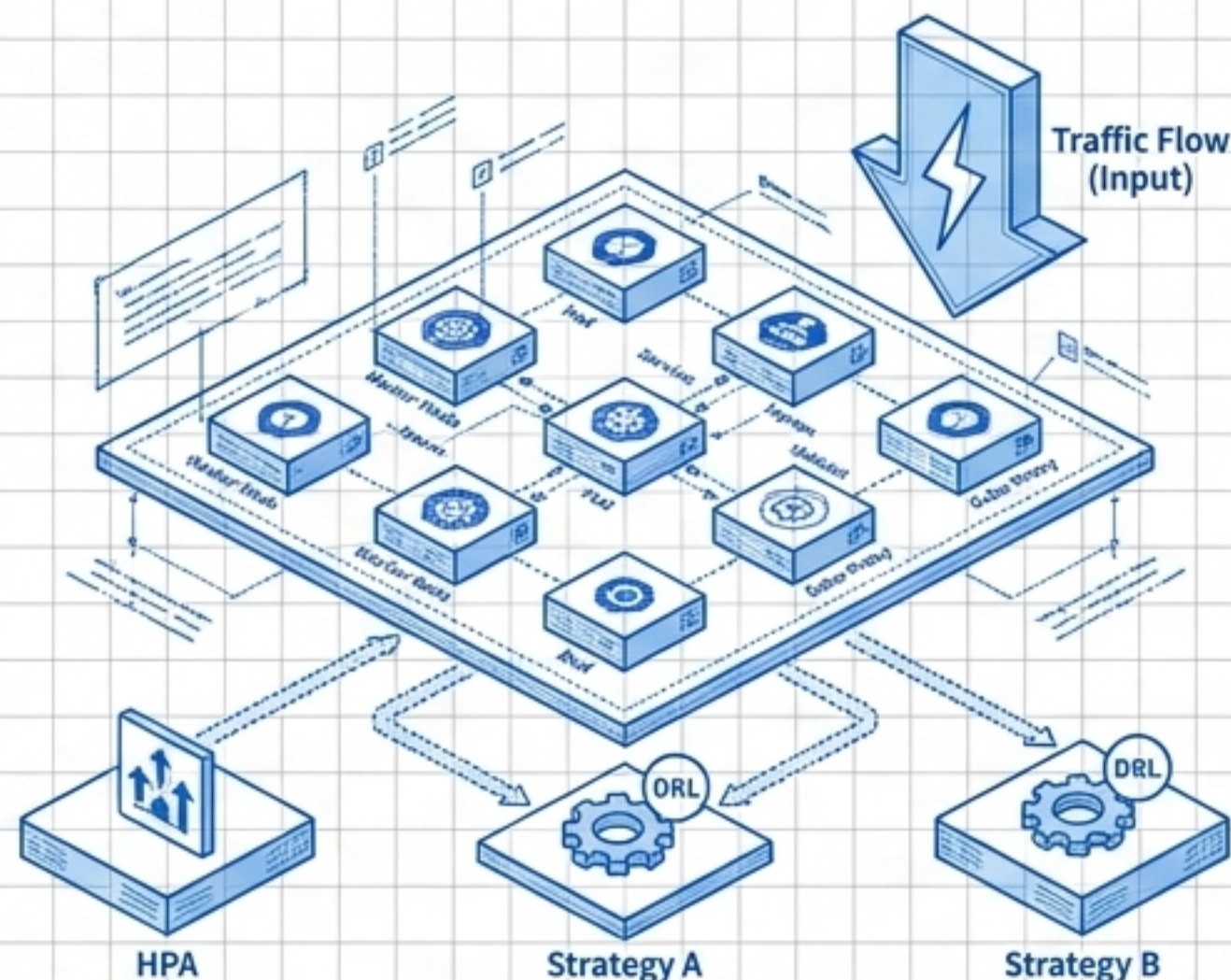
強制鎖定決策週期以等待環境反饋，阻斷錯誤堆疊，確保策略走向穩態收斂。



實驗環境與三方擂台 (Experimental Setup)

測試流量模型 (Workload Profile)

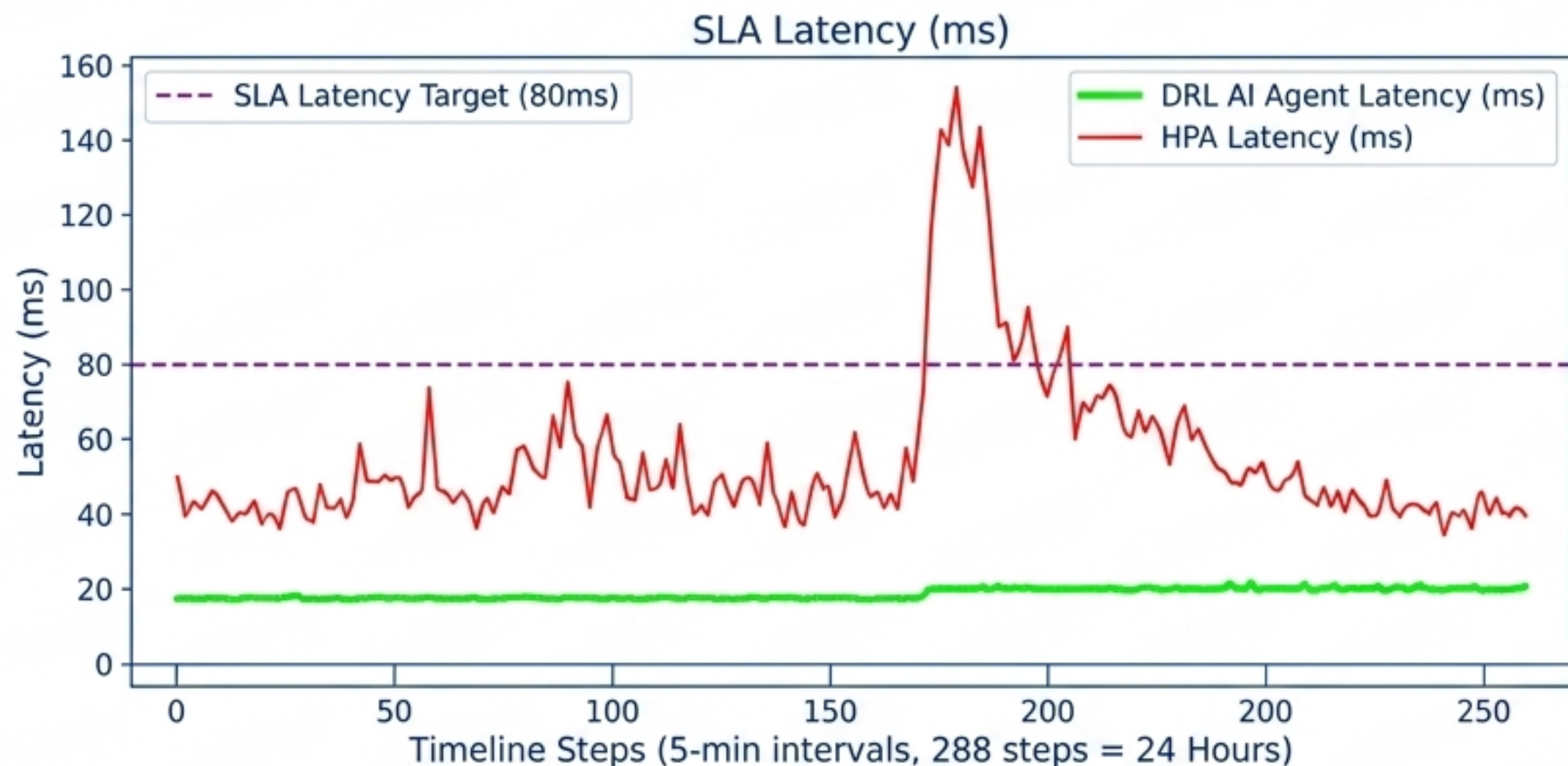
模擬單日 24 小時動態負載與正弦波週期，並在 Step 170 瞬間注入 1400 RPS 的 **極端海嘯流量**。



三方參賽策略 (Competing Strategies)

將傳統被動 HPA 作為基準線，對決 DRL 雙模型（Strategy A 與 Strategy B），展開嚴苛的 **多維度壓力測試**。

SLA 延遲對比 (效能型發威)



基準組 HPA 崩潰 (HPA Failure)

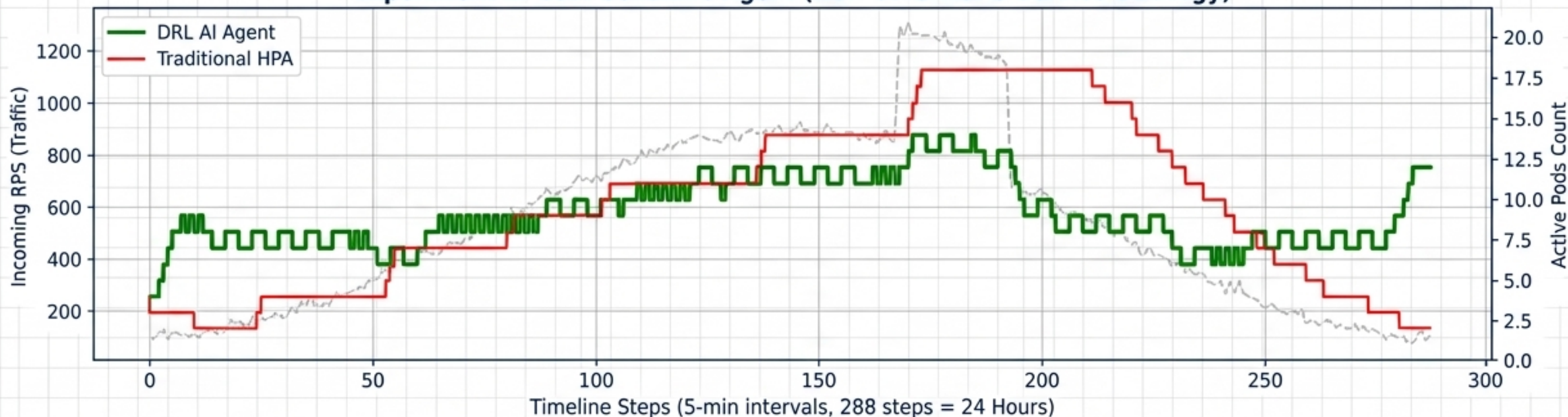
遭遇 10 分鐘冷啟動空窗吞噬，排隊效應引發雪崩，SLA 嚴重違規。

Strategy A 完美防禦 (Proactive Defense)

展現主動預測能力，提早完成 20 台容器佈署，徹底消滅 **冷啟動空窗**。

資源利用率對比 (成本型發威)

Experiment B: Cost-Sensitive Agent (Non-Core Tier-3 Service Strategy)



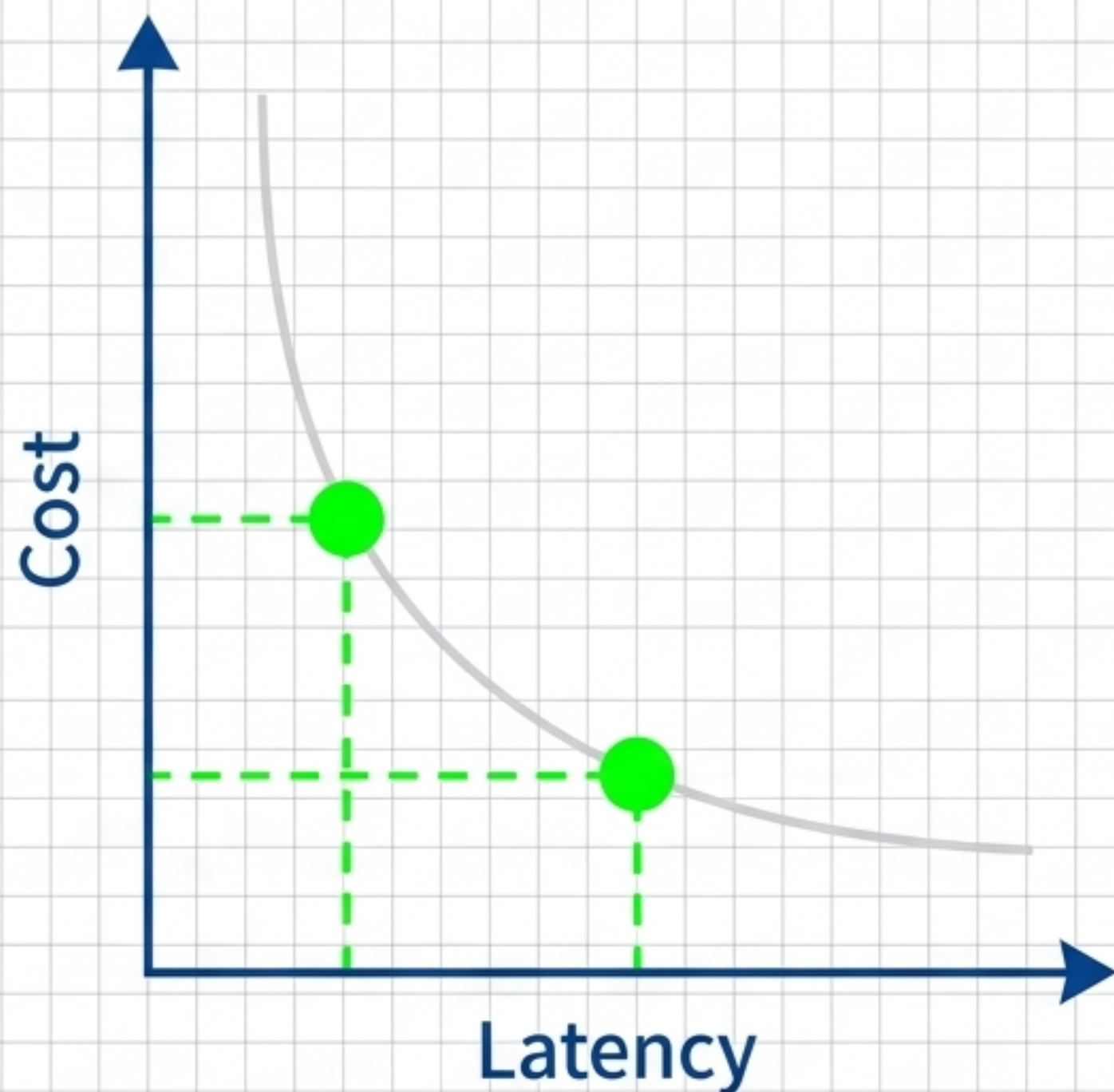
傳統冗餘浪費 (Over-provisioning)

傳統 HPA 於離峰期反應滯後且反覆震盪，產生高達 28% 的無謂基礎設施租金損耗。

Strategy B 極限壓榨 (Extreme Efficiency)

精準緊縮 Pod 佈署總數，常態維持 70%-80% 高效運作區間，實現**極端財務優化**。

帕雷托前緣 (Pareto Frontier)



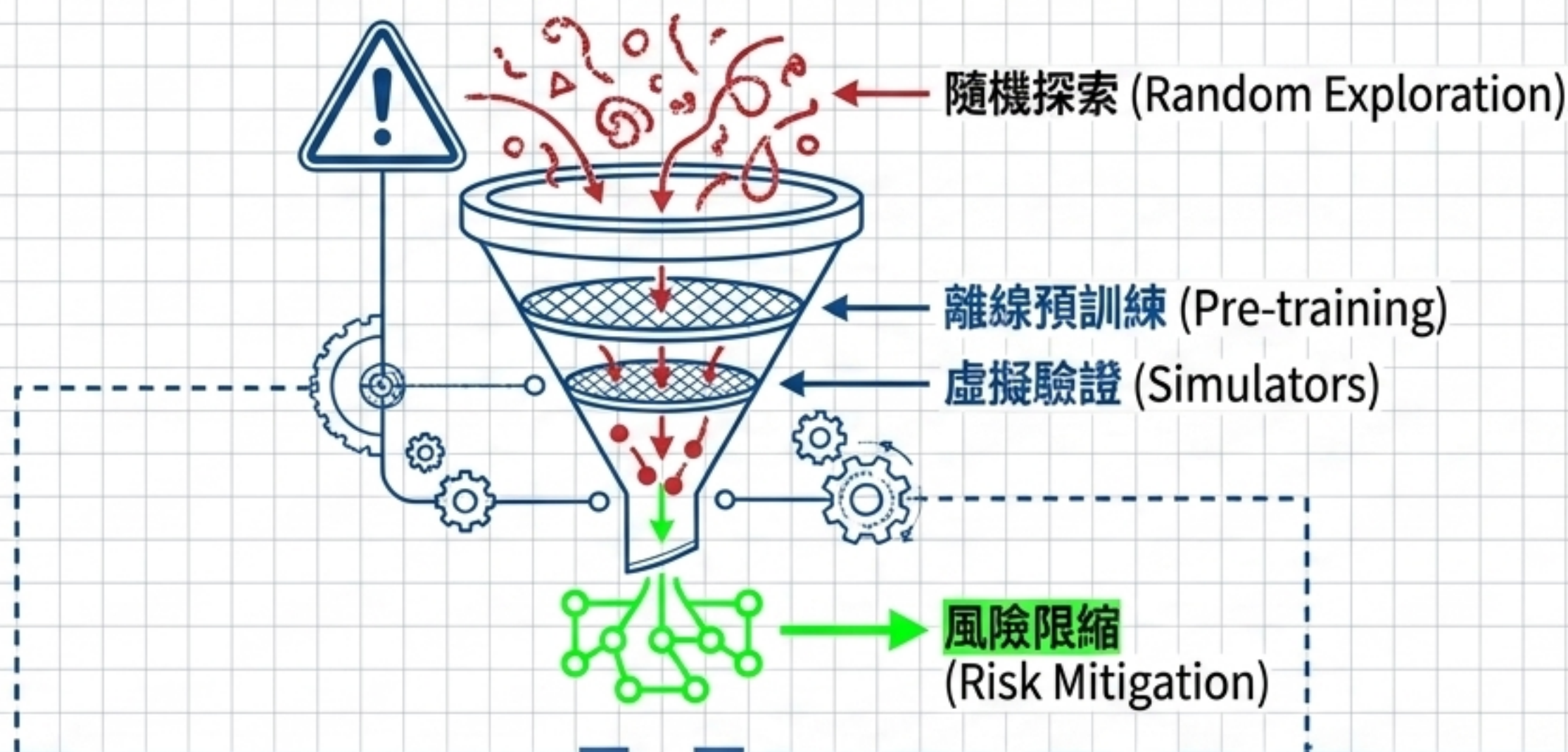
超越傳統妥協 (Beyond Trade-offs)

DRL 演算法成功打破效能與成本的零和博弈，
拓展出系統調度技術的 **帕雷托最優解**。

企業動態切換 (Dynamic Switching)

賦予企業依據服務分級 (Tier-1 至 Tier-3)
隨需切換控制大腦的 **微服務調度彈性**。

研究劣勢與挑戰 (Challenges)



試錯成本高昂 (High Trial Cost)

強化學習在初期隨機探索階段極易引發系統崩潰，具備難以忽視的**前期收斂成本**劣勢。

挑戰限縮策略 (Mitigation Strategy)

全面導入離線預訓練 (Pre-training) 與本地端 Simulator 虛擬驗證，大幅剝離實機上線的**營運風險**。

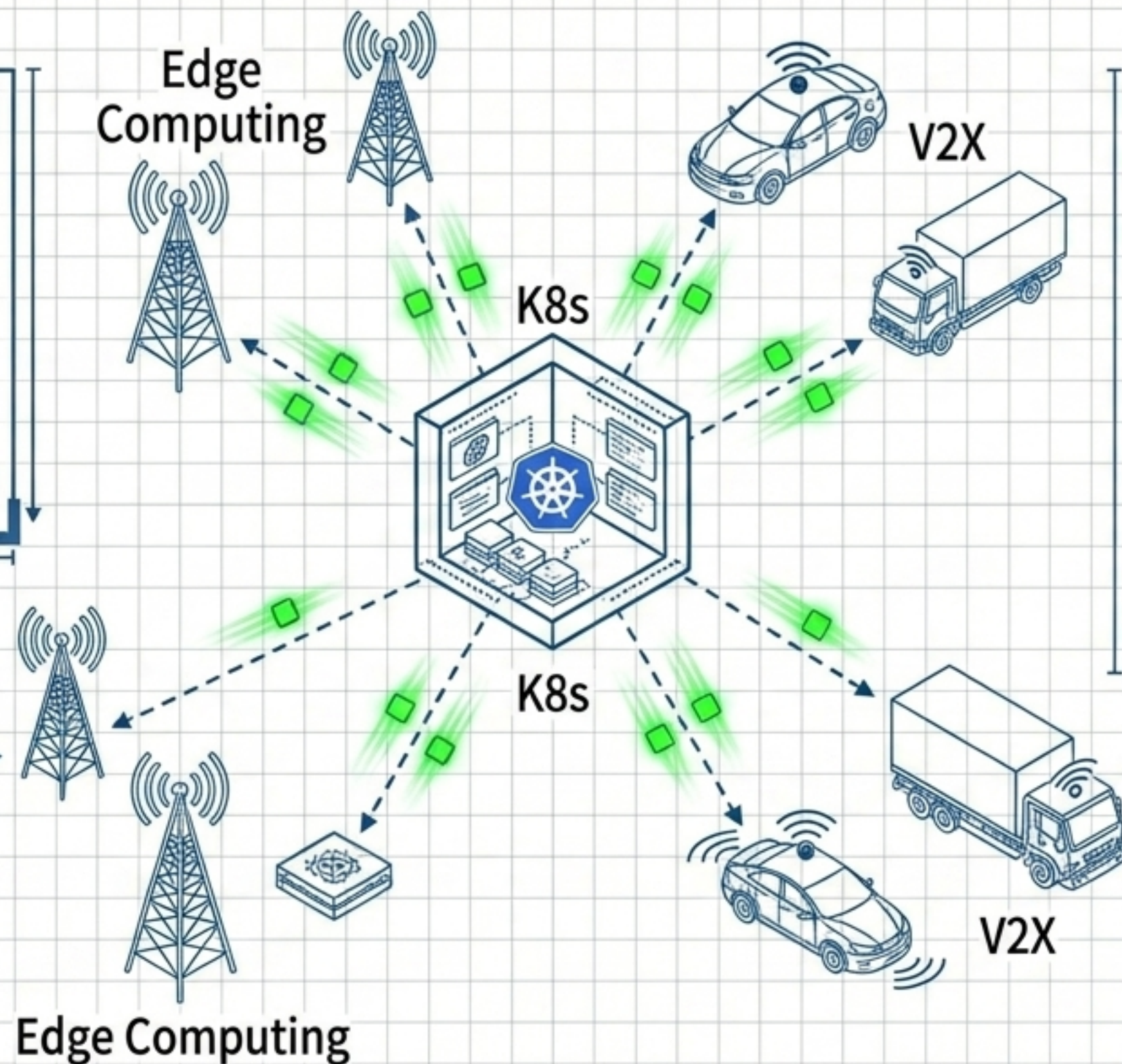
未來展望 (Future Work)

邊緣運算 (Edge Computing)

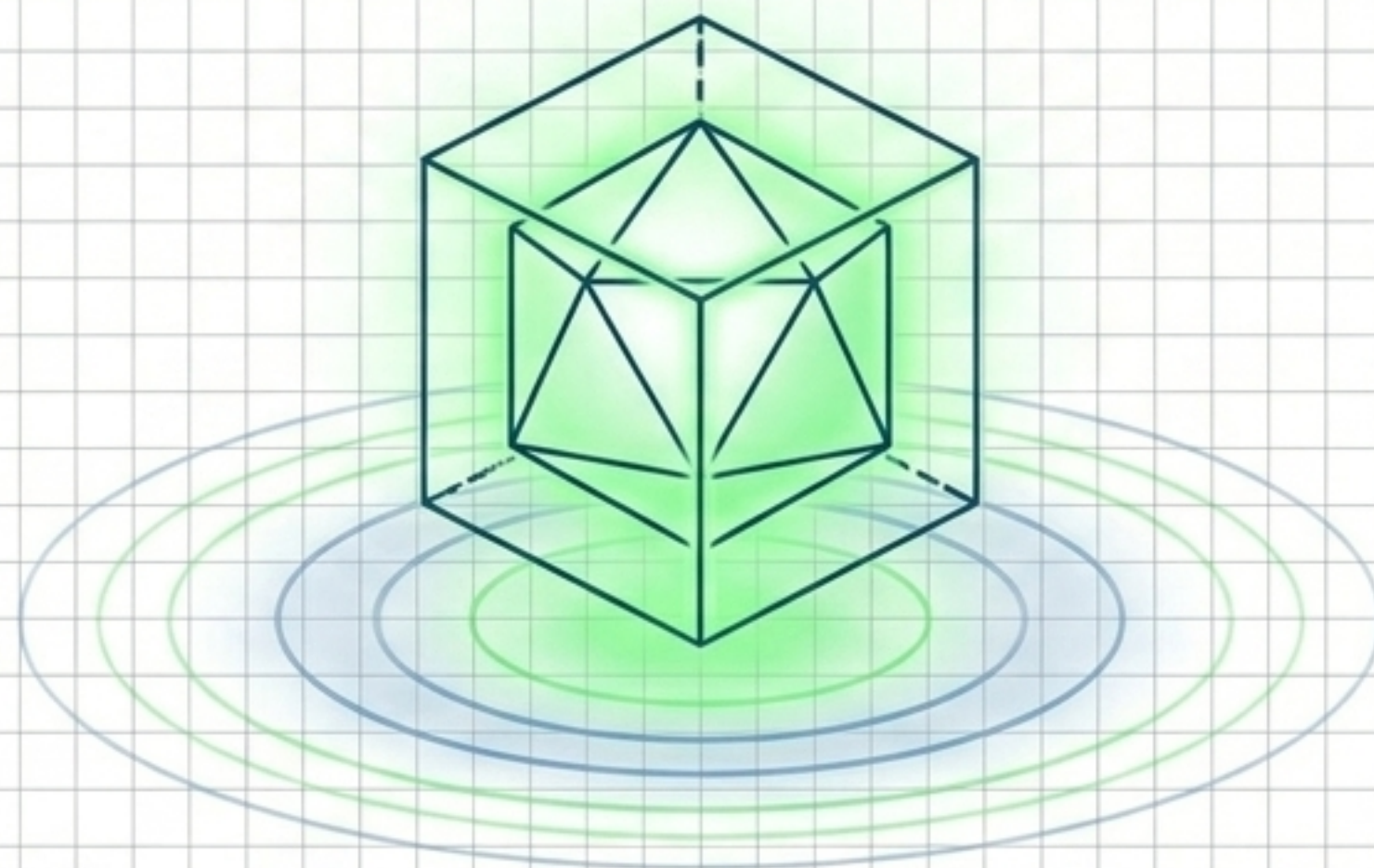
將極低延遲的微擴展機制，無縫移植至硬體資源極度受限的邊緣節點。

V2X 車聯網 (V2X Networks)

支援高負載、即時的YOLO 影像辨識服務，提供自駕系統無死角的自駕系統無死角的協同感知算力。



結論 (Conclusion)



終極願景 (Ultimate Vision)

將雲端基礎設施轉變為隱形且智慧的底層守護者，徹底解放人力，邁向完全自主的 **AIOps 智能維運**。